ONTAP 8.3
以降のサポートされるリリースに移行する準備をしています
ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-7mode-transition/copy-based/task_expanding_an_aggregate_to_64_bit_format_without_adding_storage.html on July 19, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

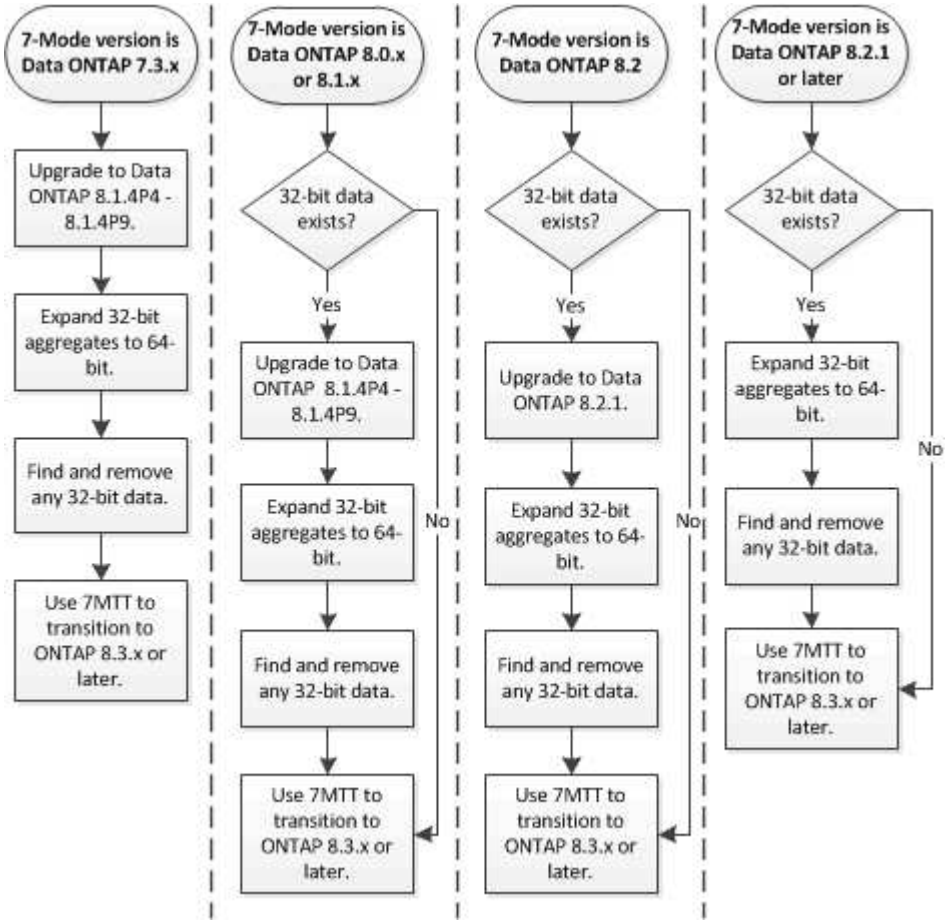
ONTAP 8.3 以降のサポートされるリリースに移行する準備をしています 1
アグリゲートの 64 ビット形式への拡張 2
32 ビットボリュームと Snapshot コピーの検出と削除 3

ONTAP 8.3 以降のサポートされるリリースに移行する準備をしています

ONTAP 8.3 以降では、 32 ビットのアグリゲート、ボリューム、および Snapshot コピーがサポートされません。そのため、 32 ビットのアグリゲートを 64 ビットに拡張してから、 32 ビットのボリュームおよび Snapshot コピーを見つけて 7-Mode システムから削除したうえで、移行を実行する必要があります。7-Mode のすべてのバージョンが 32 ビットアグリゲートの拡張と 32 ビットのボリュームおよび Snapshot コピーの削除をサポートしているわけではないため、移行の前に 7-Mode システムのアップグレードが必要になる場合があります。

> clustered Data ONTAP 8.2.x では、 32 ビットのアグリゲート、ボリューム、および Snapshot コピーがサポートされます。したがって、 Data ONTAP 8.2.x を実行するターゲットクラスタには、 7-Mode システムから 32 ビットデータを移行できますただし、移行後にターゲットクラスタを ONTAP 8.3 以降のバージョンにアップグレードする必要が生じた場合は、ターゲットクラスタの既存の 32 ビットデータをすべて 64 ビット形式にアップグレードしてから、ターゲットクラスタの ONTAP バージョンをアップグレードする必要があります。

次のワークフローを使用して、移行前にアップグレードが必要かどうかを判断してください。



- 関連情報 *

"ネットアップテクニカルレポート 3978 ：『 In-Place Expansion of 32-Bit Aggregates to 64-Bit Overview and Best Practices 』"

アグリゲートの 64 ビット形式への拡張

システムに 32 ビットアグリゲートが含まれている場合は、 7-Mode システムの system_before の移行先を Data ONTAP 8.3 以降のバージョンに移行する前に、該当するアグリゲートを 64 ビット形式に拡張する必要があります。これらのバージョンの Data ONTAP では 32 ビット形式がサポートされないためです。

- アグリゲートに 32 ビットソースボリュームと SnapMirror 関係にあるデスティネーションボリュームが含まれている場合は、デスティネーションボリュームを含むアグリゲートを拡張する前に、ソースボリュームを含むアグリゲートを拡張しておく必要があります。

SnapMirror 関係にあるボリュームについては、ミラー関係はそのままで、デスティネーションボリュームにソースボリュームの形式が継承されます。拡張するアグリゲートにソースが 32 ビットボリュームのデスティネーションボリュームが含まれている場合は、アグリゲートを拡張する前にミラー関係を解除すると、デスティネーションボリュームが 64 ビット形式に拡張されます。ただし、ソースボリュームが 32 ビットのままでミラー関係を再確立すると、デスティネーションボリュームは 32 ビット形式に戻ります。このため、アグリゲート内の 32 ビットボリュームをすべて 64 ビット形式に拡張する場合は、 SnapMirror 関係を再確立する前に、ソースボリュームを含むアグリゲートを拡張する必要があります。

手順

1. advanced 権限モードに切り替えます。

   「 * priv set advanced * 」と入力します

2. 拡張を開始します。

   ```
   *aggr 64bit-upgrade start_aggr_name _ *
   ```

3. 適切な操作を実行します。

コマンドの結果	作業
拡張が開始されます	次の手順に進みます。
1 つ以上のボリュームを拡張できなかったことを示します 十分なスペースがなかったため	コマンドを再試行して 'grow-all ' オプションを追加します
一部の拡張を完了できなかったことを示します その他の理由	エラーメッセージに記載されている問題に基づいて、該当する操作を実行します。

4. 拡張のステータスを表示します。

   ```
   *aggr 64bit-upgrade status_aggr_name *
   ```

   拡張の現在のステータスが表示されます。実行中のアップグレードがないことを示すメッセージが表示された場合、拡張が完了しています。

5. アグリゲート内のすべてのボリュームが 64 ビット形式になったことを確認します。

   aggr 64bit-upgrade status_aggr_name－all

6. admin 権限モードに戻ります。

   priv set admin

アグリゲートが 64 ビット形式に拡張されます。ただし、すべてのボリュームが拡張されても、 32 ビット Snapshot コピーが残っている可能性があります。ソースボリュームに 32 ビット Snapshot コピーが残っていると、 Data ONTAP 8.3 以降にアップグレードまたは移行することはできません。

32 ビットボリュームと Snapshot コピーの検出と削除

すべてのアグリゲートを 64 ビット形式に拡張した場合でも、 32 ビット形式または混在形式の FlexVol ボリュームや Snapshot コピーが残っている可能性があります。Data ONTAP 8.3 以降を実行するクラスタからデータにアクセスするには、このようなボリュームや Snapshot コピーを削除する必要があります。

- システム上のすべての 32 ビットアグリゲートを 64 ビット形式に拡張しておく必要があります。

このタスクの手順は、 32 ビットボリュームと Snapshot コピーを含むアグリゲートごとに繰り返す必要があります。

手順

1. advanced モードに切り替えます。

   「 * priv set advanced * 」と入力します

2. アグリゲート内のすべてのボリュームの形式を表示します。

   aggr 64bit-upgrade status_aggr_name－all

   アグリゲート内の各ボリュームとその形式が表示されます。

3. 32 ビット形式または混在形式のボリュームごとに、ボリュームが 64 ビット形式に拡張されていない理由を確認し、適切な操作を実行します。

   ボリュームが拡張されなかった理由を特定できない場合は、アグリゲートの拡張を再試行します。

ボリュームの状況	作業
は、 SnapMirror 関係のデスティネーションです	ソースボリュームを含むアグリゲートを 64 ビット形式に拡張します。
読み取り専用ボリューム（ただし SnapMirror デスティネーションではない）	ボリュームを書き込み可能にして拡張を再試行するか、ボリュームを削除します。

ボリュームの状況	作業
に十分な空きスペースがないため、拡張されませんでした ボリュームまたはアグリゲート	ボリュームまたはアグリゲートの空きスペースを増やして拡張を再試行します。

これでアグリゲート内の 32 ビットボリュームと混在形式のボリュームがすべて 64 ビットになります。これは、前の手順を繰り返して確認できます。

4. システム上のすべての Snapshot コピーの形式を表示します。

```
snap list -fs-block-format
```

5. 「 snap delete 」コマンドを使用して 32 ビット Snapshot コピーを削除します。

> この操作では、 Snapshot コピー内のデータが削除されます。削除しようとしている Snapshot コピーを残しておく必要がないことを必ず確認してください。また、 32 ビット Snapshot コピーが期限切れになるまで待つこともできます。この処理にかかる時間は、 Snapshot コピーのスケジュールによって異なります。

FlexClone ボリュームのベースの Snapshot コピーである Snapshot コピーを削除する場合は、 FlexClone ボリュームをその親からスプリットしておく必要があります。

32 ビット Snapshot コピーがすべて削除されます。これは、前の手順を繰り返して確認できます。

6. admin 権限レベルに戻ります。

```
priv set admin
```

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。